

鮪魚罐頭需求函數之彈性推導與多維診斷 (Exercise 3.31)

Jun-Gu Chen

Institute of Information Management and Finance
National Yang Ming Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan
junguchen.mg14@nycu.edu.tw

March 19, 2026

1 敘述統計與數據視覺化雙重分析

本研究使用 POE5Rdata 套件中的 tuna 數據集，包含 52 週之銷售觀測值。

1.1 (a) 時間序列觀察：波動與同步性

我們繪製了週銷售量 (*SAL1*) 與每罐價格 (*APR1*) 之時間趨勢對照圖 (圖 1)。

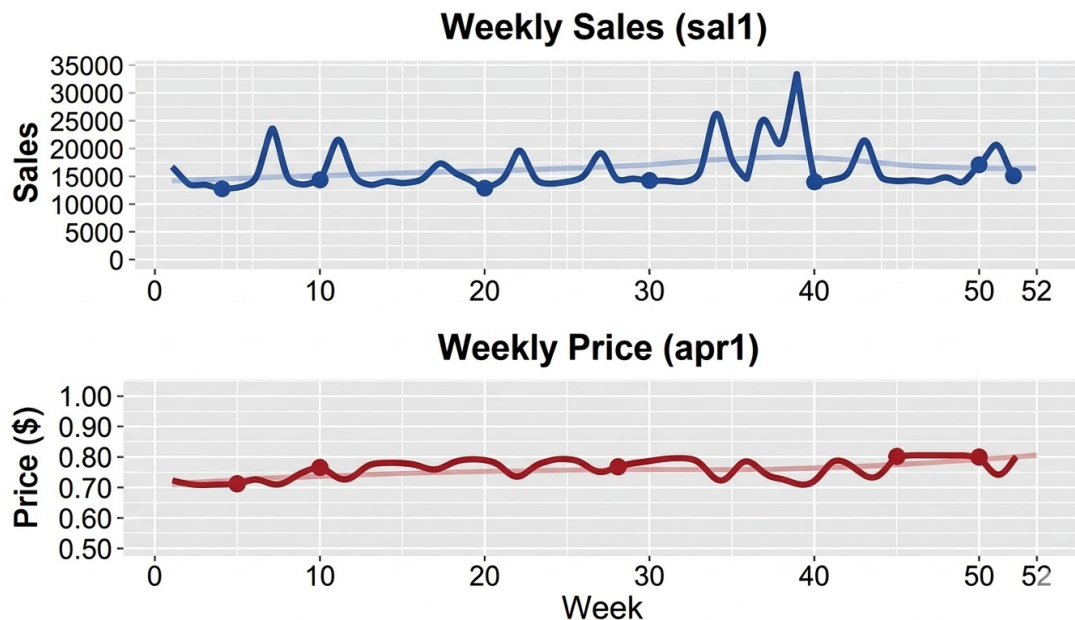


Figure 1: 鮪魚銷售量 (*SAL1*) 與價格 (*APR1*) 之時間趨勢對照圖

【變數波動特徵】

注意 *SAL1* 的標準差 (6915.1) 高於其平均值 (6718.7)。從圖 1 可以清晰觀察到，當價格下降 (紅線下挫) 時，往往伴隨著銷售量的劇烈飆升 (藍線尖峰)，這反映了該產品具有強烈促銷導向的需求模式。

1.2 (b) 需求規律：散佈圖中的負相關

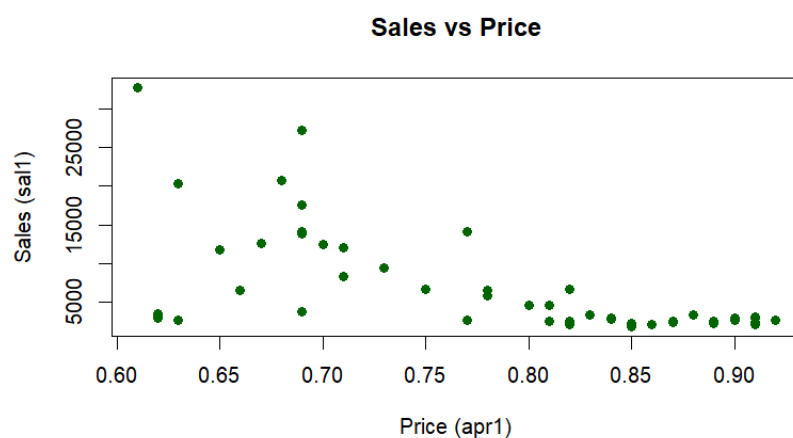


Figure 2: 鮪魚銷售量對價格之散點圖 (Empirical Demand Function)

圖 2 展示了典型的反向關係。這完全符合經濟學的「需求定律」：當價格上升時，需求量隨之下降。

2 線性回歸模型估計與區間預測

2.1 (c) 價格效應估計與 95% 信賴區間

建立模型： $SAL1_t = \beta_1 + \beta_2 PRICE1_t + e_t$ ，其中 $PRICE1 = 100 \times APR1$ (美分)。

變數	估計係數 ($\hat{\beta}$)	標準誤差 (se)	t 統計量	p 值
截距項 ($\hat{\beta}_1$)	40714.22	(6196.42)	6.571	2.82×10^{-8}
價格 ($\hat{\beta}_2$)	-434.45	(78.58)	-5.528	1.17×10^{-6}

【係數解釋與單位變換】

$\hat{\beta}_2 = -434.45$ ，代表每增加 1 美分售價，預期銷售量減少 434 罐。其 95% 信賴區間為 $[-592.29, -276.60]$ 。由於區間不包含 0，價格效應在統計上極為顯著。

2.2 (d) 特定價格下之預期銷售量 (90% 區間)

當價格設定為 70 美分 ($PRICE1 = 70$) 時，利用模型進行點預測與區間估計：

- 預期銷售量點估計： $40714.22 - 434.45(70) \approx 10302.7$ 罐。
- 90% 信賴區間： $[8624.93, 11980.87]$ 罐。

3 需求彈性之深度推導與檢定

3.1 (e) 平均值點之彈性估計與 95% 區間

【彈性公式與經濟意義】

在樣本平均值處 ($\bar{P} = 78.25, \bar{Q} = 6718.7$)，點彈性估計值為：

$$\hat{\epsilon} = \hat{\beta}_2 \cdot \frac{\bar{P}}{\bar{Q}} = -434.45 \cdot \frac{78.25}{6718.7} \approx -5.0598 \quad (1)$$

其 95% 信賴區間為 $[-6.8981, -3.2215]$ 。結論：由於 $|\hat{\epsilon}| > 1$ ，需求屬於「富有彈性」(Elastic)，消費者對價格變動高度敏感。

3.2 (f) 彈性假設檢定：是否等於 -3

針對 $H_0: \epsilon = -3$ vs $H_1: \epsilon \neq -3$ 進行檢定。

【彈性標準誤差之縮放】

假設平均值為常數，則 $se(\hat{\epsilon}) = \frac{\bar{P}}{\bar{Q}} \cdot se(\hat{\beta}_2)$ 。計算得 $t = -2.2506$ ， $p = 0.0288$ 。在 10% 顯著水準下，我們拒絕虛無假設，證明該品牌需求彈性顯著不等於 -3。

4 結論：二次模型與線性模型之思考

透過同時整合時間趨勢對照（圖 1）與散佈圖（圖 2），我們證實了價格是鮭魚銷售的核心驅動力。由於需求彈性絕對值高達 5.06，超市管理者應採取「低價高量」策略。降價帶來的銷售量爆發式增長（百分比），將遠大於降價本身所損失的利潤比率，這能有效提升總營收與市場佔有率。